

などと計算できますが、大きな数 11^a を計算しなくても mod 関数の性質

$$(A \cdot B) \bmod M = ((A \bmod M) \cdot (B \bmod M)) \bmod M$$

を使えば

$$\begin{aligned} f_{x,N}(a+1) &= (x^a \cdot x) \bmod N = ((x^a \bmod N) \cdot (x \bmod N)) \bmod N \\ &= (f_{x,N}(a) \cdot f_{x,N}(1)) \bmod N \end{aligned}$$

のように mod のみを計算できます。

この関数 $f_{x,N}(a) := x^a \bmod N$ は x と N が互いに素でなくとも周期をもちます*2。 $f_{11,21}(a)$ をプロットすると図4.1のようになり、位数 (周期) は $r=6$ とわかります。これは偶数なので

$$p = \gcd(11^{6/2} + 1, 21) = 3, \quad q = \gcd(11^{6/2} - 1, 21) = 7$$

と確かに $21 = 3 \times 7$ の素因数分解が計算できました。

もっと大きな N についても同様にして、 x の N に関する位数 r を考えることができて、位数 r の定義の式 (4.1) は r が偶数のとき

$$(x^r - 1) \bmod N = 0 \rightarrow (x^{r/2} + 1)(x^{r/2} - 1) \bmod N = 0$$

のように変形できることから、 $(x^{r/2} \pm 1) \bmod N = 0$ であるか、または $x^{r/2} + 1$ と $x^{r/2} - 1$ が N と非自明な公約数 ($= N$ の因数) をもつかのどちらかであることがわかります。偶数の位数 r が発見できれば、 $x^{r/2} + 1$ か $x^{r/2} - 1$ と N との公約数から N の因数を計算でき、これを繰り返すことで N を小さな因数へと分解し、最終的に素因数分解が達成できます。

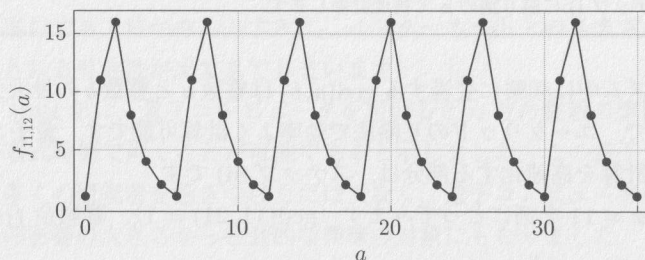


図4.1 周期からの位数発見

*2 $\text{mod } N$ の値は多くても N 通りしかないので、 $x, x^2, \dots, x^{N+1}$ と計算するとどこかでかならず一致する値が出てきます。

4.1.2 量子位数発見サブルーチン

古典コンピュータでの計算では、ユークリッドの互除法によって最大公約数を求めるアルゴリズムの計算量は $O(\log n)$ 、位数 r を見つけるアルゴリズムの計算量は $O(\exp[(\log n)^{1/3}(\ln \ln n)^{2/3}])$ と知られています。量子アルゴリズムはこの最も時間のかかる位数発見の部分を指数関数的に加速します。位数発見サブルーチンの心臓部分は

$$U_{x,N} |\alpha\rangle = |\alpha x \bmod N\rangle$$

と変換するような x と N を引数とするユニタリ演算子 $U_{x,N}$ を考え、その固有値を取り出す位相推定アルゴリズムです。このユニタリ演算子は入力 x を $\text{mod } N$ のもとで α 倍するという積の剰余 (modular multiplication) に対応しています。このユニタリ演算子の固有状態は $0 \leq s \leq r-1$ となる整数 s をラベルとして

$$|u_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} \exp\left(-2\pi i \frac{s}{r} k\right) |x^k \bmod N\rangle$$

と書き下すことができます。 $|u_s\rangle$ が固有状態になっていることは

$$\begin{aligned} U_{x,N} |u_s\rangle &= \exp\left(2\pi i \frac{s}{r}\right) \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} \exp\left(-2\pi i \frac{s}{r} (k+1)\right) |x^{k+1} \bmod N\rangle \\ &= \exp\left(2\pi i \frac{s}{r}\right) |u_s\rangle \end{aligned}$$

と確かめられます。ここで、 $x^r \bmod N = x^0 \bmod N = 1$ を利用しました。量子位相推定サブルーチンにより固有値 $\exp(2\pi i s/r)$ を $(2L+1)$ ビット精度で決定できれば、後は連分数アルゴリズムによって s/r に最も近い分数 (有理数) を多項式時間で計算でき、収束値として得た s'/r' から位数 (の候補) となる整数 r' が求まります (ここで L は N のビット数 $L := \lceil \log N \rceil$ です)。 r' が望みのものかどうかは $x^{r'} \bmod N$ が 1 になるかチェックすればよく、もし失敗していれば別の x を選んでもう一度位数発見サブルーチンを回すことになります。位数 r が求まったあとは、古典アルゴリズムと同じ手順です。これが、ショアによる素因数分解アルゴリズムです。

量子位数発見サブルーチンの具体的な手続きは以下ようになります。量子回路は具体的には図4.2のように書けます。量子ビット $q_0 \sim q_t$ が第1レジスタに相当します。第1レジスタの大きさ t は、 $2L+1 + \log(3 + \frac{1}{2\epsilon})$ ビット用意すれば、後段の s/r の測定結果から r を推定する手続きで失敗する確率の上限を ϵ にでき